Machine Translated by Google

UNIVERSIDAD DE VALENCIA - ETSE

EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS

Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) - Tema 3.1

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Prof. Javier Sevilla

Machine Translated by Google

Estructura del Tema

1. Ejemplo Motivador: Comparación empírica de diferentes estrategias para resolver una consulta SQL mediante cálculo de accesos a blog.

2. Panorama General del Procesamiento: Traducción de SQL a formas internas, árboles algebraicos, etapas de optimización y arquitectura del motor.

3. Transformación de Expresiones Relacionales: Reglas de equivalencia algebraica para reescribir consultas canónicas sin pérdida semántica.

4. Algoritmos de Bajo Nivel: Procedimientos de ejecución física: BNLJ, INLJ, SMJ, ordenación externa y métodos de acceso por índices.

5. Estrategias Heurísticas y Costes: Heurísticas clásicas, estadísticas del catálogo del sistema y cálculo de factores de selectividad.

Machine Translated by Google

Introducción al Procesamiento de Consultas

Objetivo Seleccionar una estrategia para resolver una consulta expresada en álgebra relacional.

Lenguajes Declarativos

SQL y el cálculo relacional son no procedimentales: el usuario especifica QUÉ desea obtener, no CÓMO obtenerlo.

Responsabilidad del SGBD

El motor del SGBD debe determinar la secuencia exacta de operaciones físicas y crear un plan de ejecución eficiente.

El Optimizador de Consultas

Módulo clave del SGBD encargado de traducir, analizar alternativas y seleccionar el plan más conveniente.

Machine Translated by Google

¿Qué se busca con la Optimización?

En la Teoría

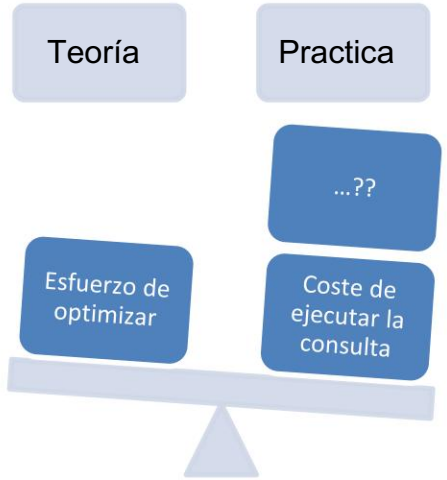
Encontrar el plan de ejecución estrictamente óptimo que minimice el coste total (CPU, memoria, I/O y red).

En la Práctica

El espacio de planes posibles es exponencial: nos conformamos con encontrar rápidamente un plan razonablemente bueno y evitar los peores.

Compromiso Esfuerzo vs Coste

Equilibrio entre el tiempo dedicado a buscar planes y la ganancia real obtenida durante la ejecución de la consulta.



Machine Translated by Google

Almacenamiento Físico y Unidad de Coste



El Blog de Disco

Es la mínima unidad de E/S entre disco y memoria RAM. Toda operación lee o escribe blogs completos.

Factor de Blog (Bfr)

Número de registros o tuplas de una tabla que caben en un solo blog:

Bfr = tamaño_bloque / tamaño_registro

Ejemplo de Cálculo

Para T = 9.000 registros con Bfr = 3, la mesa ocupará exactamente:

Bx = 9.000/3 = 3.000 bloques en disco.

Machine Translated by Google

Ejemplo Motivador: Esquema de Datos

Mesa Proveedores: V(V#, Proveedor, Estado, Ciudad)
Bfr(V) = 10 tuplas/blog
Tv = 100 tuplas
Empleo = 100 / 10 = 10 bloques

V#	Proveedor	Estado	ciudad
v1	Mafesa	Activo	Valencia
v2	Vinosa		Madrid

P#	Producto	Color	Pesos	ciudad
P1	Tornillo	Plateado	10gr	Valencia
P2	Silla	Caoba	4kg	Murcia
P3	Mesa	Blanco	10kg	Madrid

V#	P#	cantidad
v1	P1	10
V1	P2	20
V2	P1	230

Tabla Enlace: VP(V#, P#, Cantidad)
Bfr(VP) = 50 tuplas/blog
Tvp = 10.000 tuplas
Empleo = 10.000 / 50 = 200 bloques
Se conoce que del producto 'p2' hay exactamente 50 tuplas

Consulta SQL Planteada
Obtener el nombre de proveedores que proporcionan el producto de código 'p2'

```
SELECT V.proveedor
FROM VP, V
WHERE VP.V# = VV# AND VP.P# = 'p2';
```

Machine Translated by Google

Criterios de Coste de las Estrategias

Métrica Principal de Evaluación

Mediremos el coste contabilizando el número total de blogs leídos (BL) y blogs escritos (BE) a disco.

Resultados Intermedios

Si un resultado intermedio cabe entero en la memoria RAM asignada, las lecturas y escrituras posteriores no penalizan.

Objetivo del Ejemplo

Comparar 4 estrategias conceptuales para resolver la propia consulta y observar el impacto dramático del orden de operaciones.

Machine Translated by Google

Las 4 Estrategias Planteadas

Estrategia 1 (Ingénua)

1. Producto cartesiano VP x V 2.

Selección VP.V# = VV# AND P# = 'p2'

3. Proyección sobre Proveedor

Estrategia 2 (Reunión Previa)

1. Reunión natural VP V sobre V# 2.

Selección de tuplas con P# = 'p2'

3. Proyección sobre Proveedor

Estrategia 3 (Selección Anticipada)

1. Selección a VP de tuplas con P# = 'p2'
2. Reunión natural del resultado con V 3.

Proyección sobre Proveedor

Estrategia 4 (Selección + Proyección)

1. Proyección de V sobre (V#, Proveedor)
2. Selección a VP de tuplas con P# = 'p2'
3. Reunión de los dos conjuntos reducidos

Machine Translated by Google

Estrategia 1: Producto Cartesiano Bruto

V#	P#	cantidad
v1	P1	10
v1	P2	20
V2	P1	230

×

V#	Proveedor	Estado	ciudad
v1	Mafesa	Activo	Valencia
v2	Vinosa		Madrid

Llegir : 10.000/50 + 100/10 = 210 Producte cartesia

Escriure: (100 x 10.000) / 8 (estimat) = 1.000.000/8 = 125.000

Escribir: 50/8 = 7 (*memòria*)

V#	P#	Cantidad	V#	Proveedor	Estado	ciudad
v1	P1	10	v1	Mafesa	Activo	Valencia
v1	P2	20	v1	Mafesa	Activo	Valencia
V2	P1	230	v1	Mafesa	Activo	Valencia
v1	P1	10	v2	Vinosa		Madrid
v1	P2	20	v2	Vinosa		Madrid
v2	P1	230	v2	Vinosa		Madrid

Llegir : 125.000 selecció

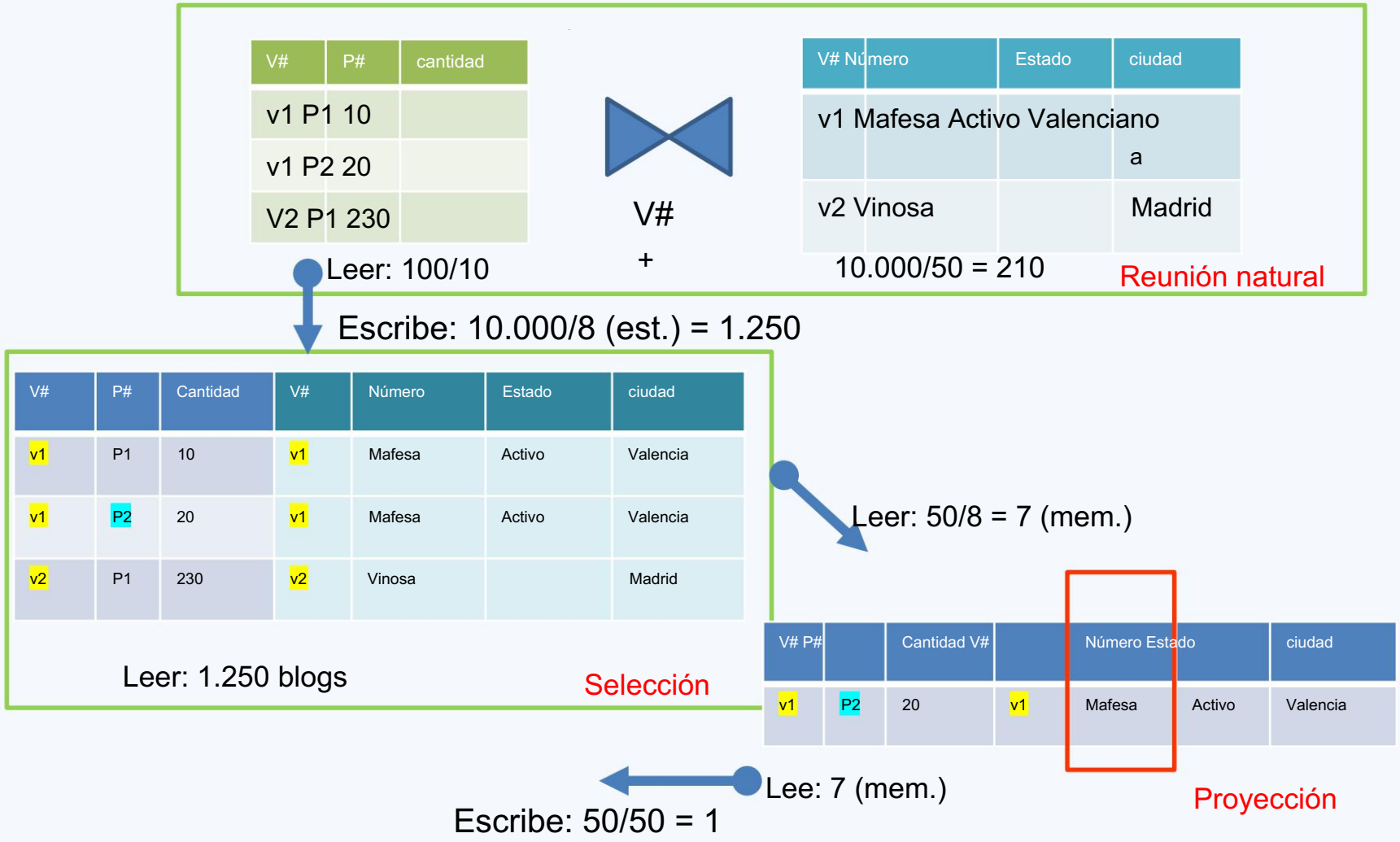
V#	P#	Cantidad	V#	Proveedor	Estado	ciudad
v1	P2	20	v1	Mafesa	Activo	Valencia

Llegir : 7 (*memòria*) proyecció

BE: 50/50 = 1 bloc

Machine Translated by Google

Estrategia 2: Reunión Natural Previa



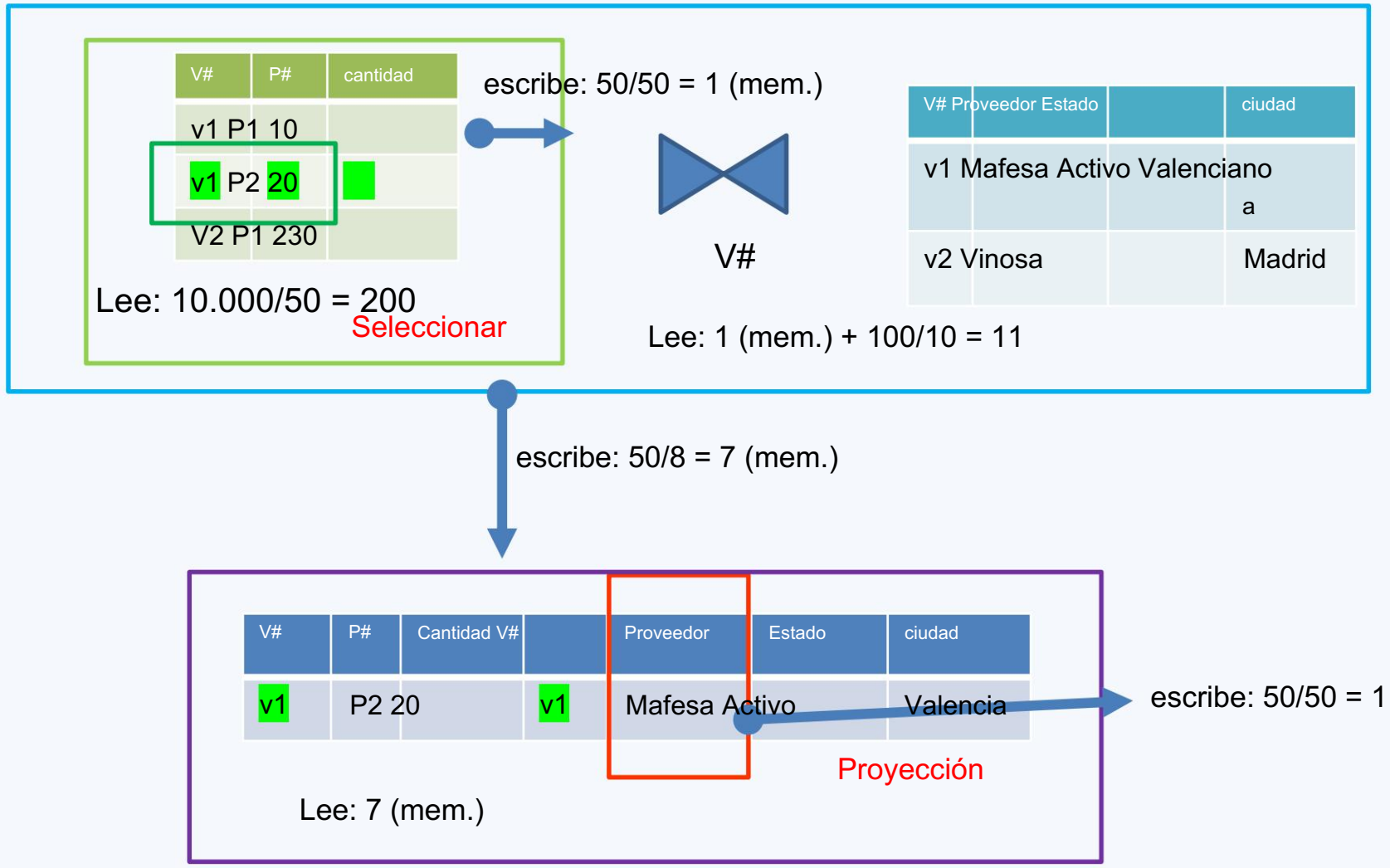
Machine Translated by Google

Estrategia 3: Selección Anticipada (Pushing Selection)

1.Seleccionar VP en las tuplas con 'p2'

1.Reunión natural del resultado anterior con la tabla V (sobre v#)

1.Proyectar el resultado del paso 1 sobre nombre del proveedor.



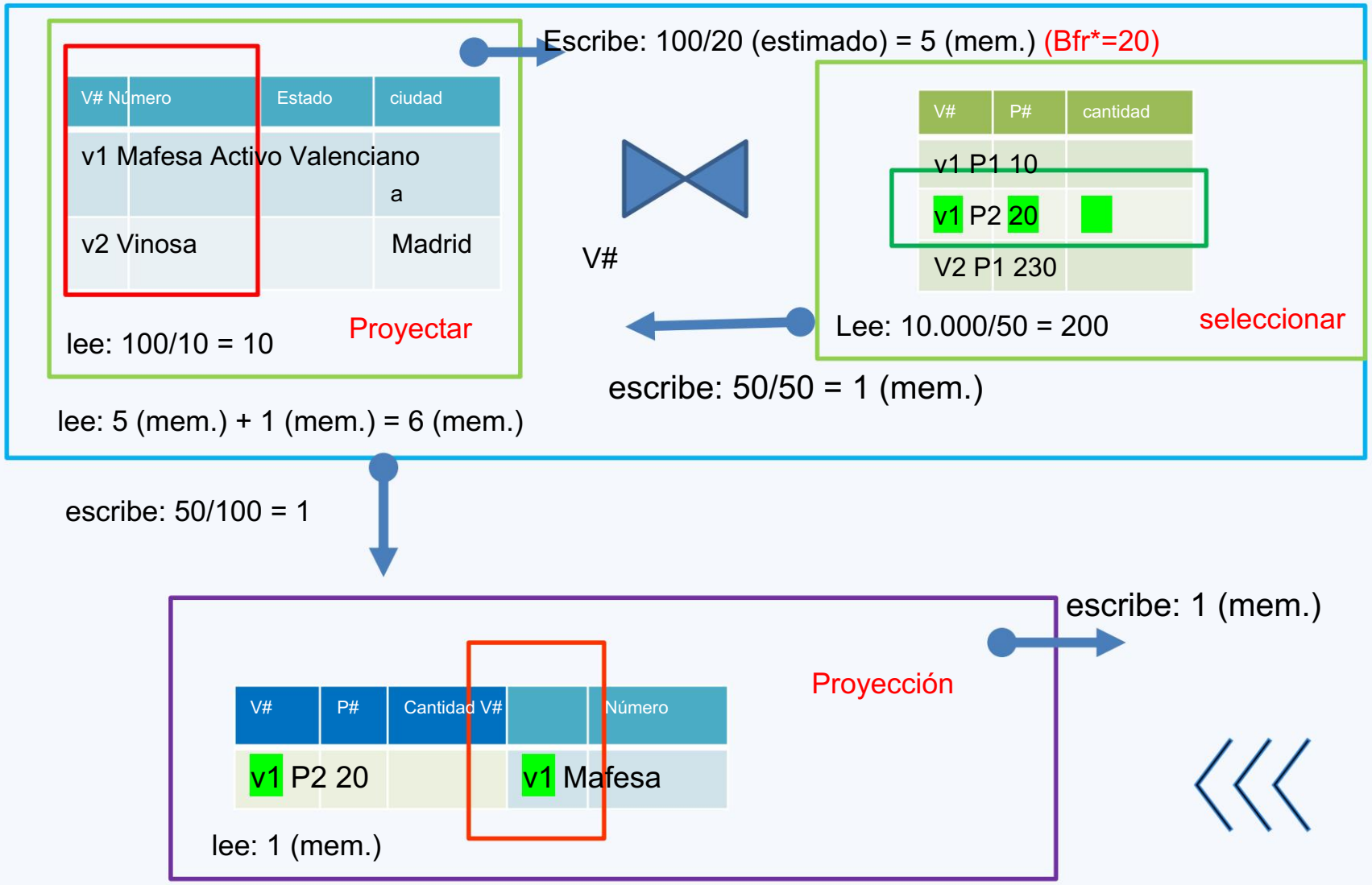
Machine Translated by Google

Estrategia 4: Selección y Proyección Anticipadas

Proyectar V sobre v# y nombre proveedor.

Seleccionar VP en las tuplas con 'p2'

Reunión natural de los dos resultados anteriores sobre v#

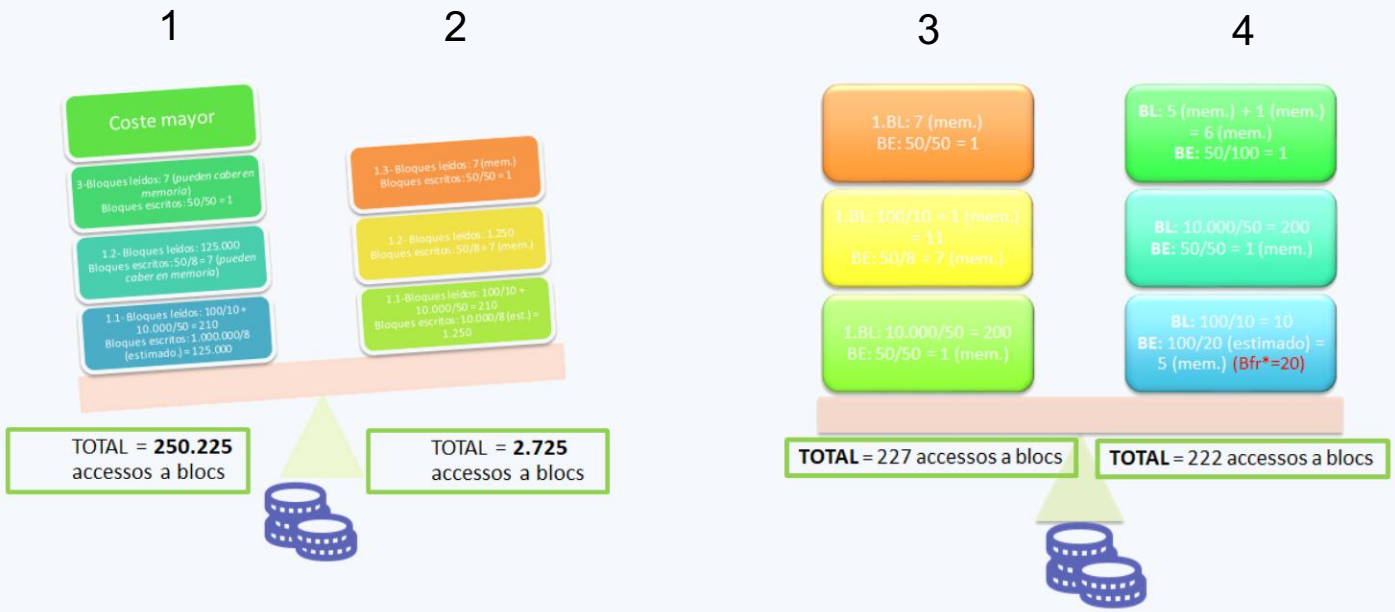


Machine Translated by Google

Comparativa de Accesos a Blog

Mesa Comparativa de Costes

Estrategia 1 (Cartesiano): 250.225 bloques
Estrategia 2 (Reunión): 2.725 bloques
Estrategia 3 (Selección Previa): 227 blogs
Estrategia 4 (Sel. + Proj. Previa): 222 bloques



Diferencia de Orden de Magnitud

¡La Estrategia 3 es más de 1.100 veces más rápida que la Estrategia 1!

Conclusión Práctica

La elección del plan de ejecución puede convertir una consulta que tardaría horas en una que responde en milisegundos.

Machine Translated by Google

Principios Fundamentales Extraídos

1. Evitar Productos Cartesianos

Siempre es superior realizar una reunión que un producto cartesiano seguido de selección.

2. Aplicar Selecciones cuanto Más Pronto Mejor

Empujar las restricciones reduce radicalmente el número de tuplas antes de operaciones costosas como la reunión.

3. Proyectar Primero Atributos Innecesarios

Eliminar columnas inútiles aumenta el factor de blog de las relaciones intermedias.

4. Aprovechar Índices Físicos

Si existen índices sobre P# o V#, el coste bajaría aún más (a 1-3 bloques).

Machine Translated by Google

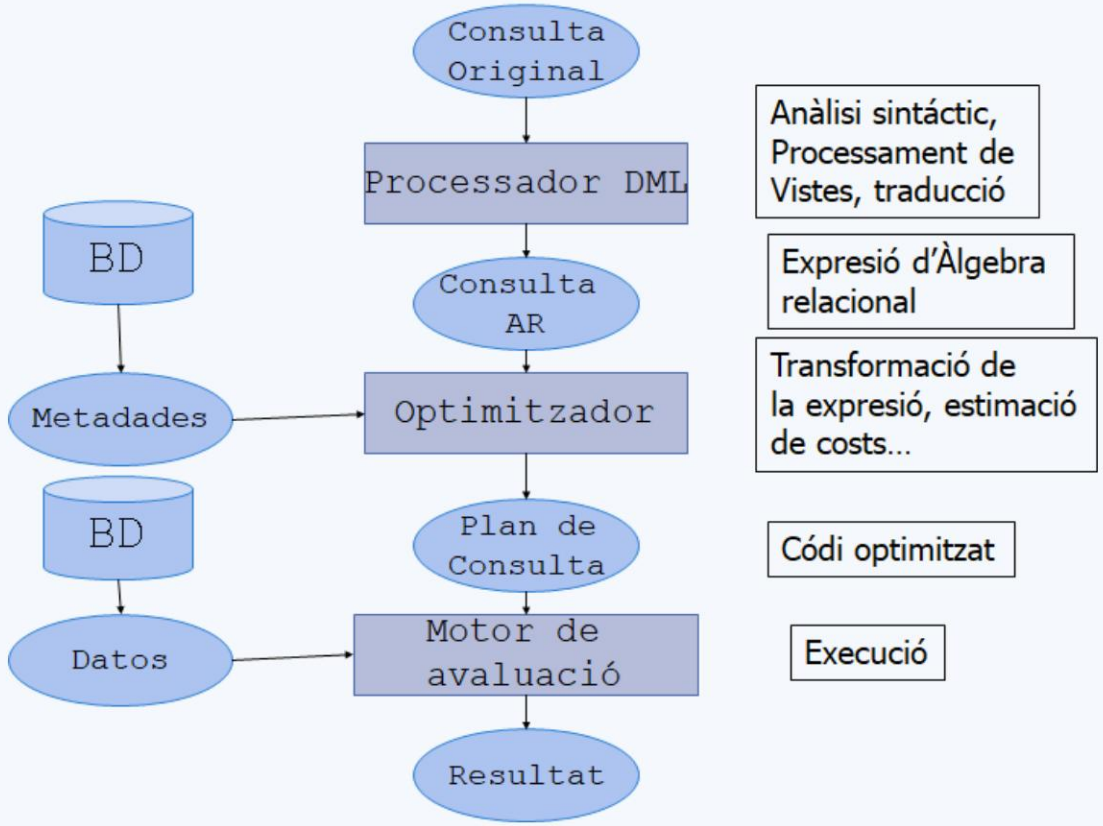
Arquitectura del Motor de Optimización

1. Procesador DML / Parser Analiza la sintaxis SQL, comprueba tablas y vistas en el catálogo y genera la expresión interna.

2. Árbol Algebraico Canónico
Representación estructural de la consulta en álgebra relacional.

3. Optimizador Lógico y Físico Aplica reglas de equivalencia, estima tamaños intermedios y evalúa funciones de coste.

4. Motor de Evaluación
Ejecuta el código del plan seleccionado accediendo a los blogs de disco físicos.



Machine Translated by Google

Las 4 Etapas del Proceso

Etapa 1: Forma Interna
Traducción de SQL en árbol de álgebra relacional.

Etapa 2: Forma Canónica
Aplicación de reglas algebraicas universales (mejoras garantizadas sin consultar la BD).

Etapa 3: Algoritmos Candidatos Asociar
a cada operador lógico los algoritmos físicos posibles (p. ej. BNLJ vs INLJ vs SMJ).

Etapa 4: Selección del Plan Más Barato
Cálculo del coste estimado utilizando estadísticas del catálogo y elección de lo mejor.

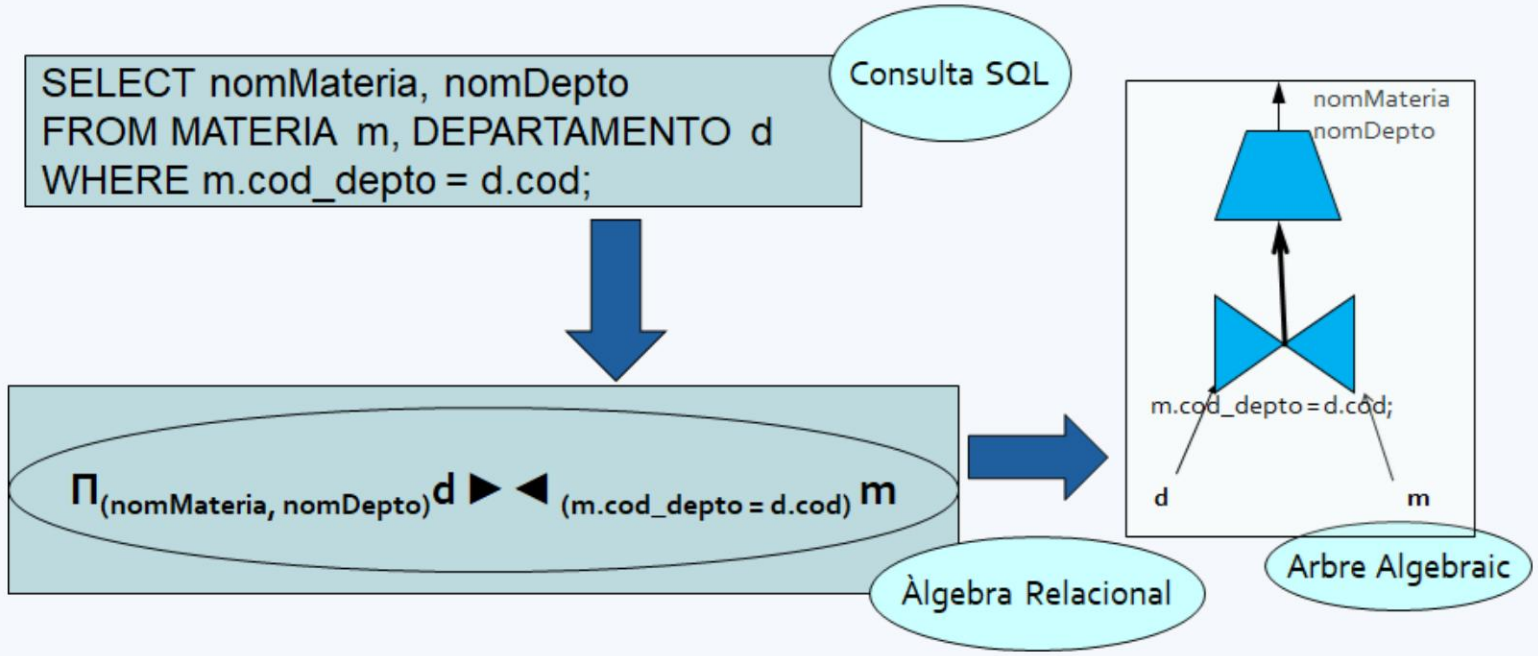
Machine Translated by Google

Etapa 1: Convertir consulta a su forma interna

Estructura del Árbol Es un árbol orientado donde: • Las hojas representan las relaciones base (mesas en disco). • Los nodos internos representan operadores del álgebra relacional.

Flujo de Datos Los datos fluyen de abajo hacia arriba (de las hojas hacia la raíz).

Raíz del Árbol Produce el resultado final devuelto al usuario (habitualmente una proyección).



Machine Translated by Google

Etapa 1: Convertir consulta a su forma interna

Símbolos Gráficos del Álgebra Relacional

Proyección (π)
Representada con un trapecio con los atributos a proyectar (p1, ..., pn).

Restricción / Selección (σ)
Representada con un paralelogramo con la condición de selección C.

Reunión / Join ( )
Representada con una corbata/mariposa indicando la condición de enlace.

Operaciones de Conjuntos
Rectángulos para Unión ( ), Intersección (∩) y Diferencia (-).

Cada operación implica una lectura y escritura a disco, se crea una tabla temporal, que anula los índices.

Machine Translated by Google

Etapa 2: Conversión forma canónica

Conversiones

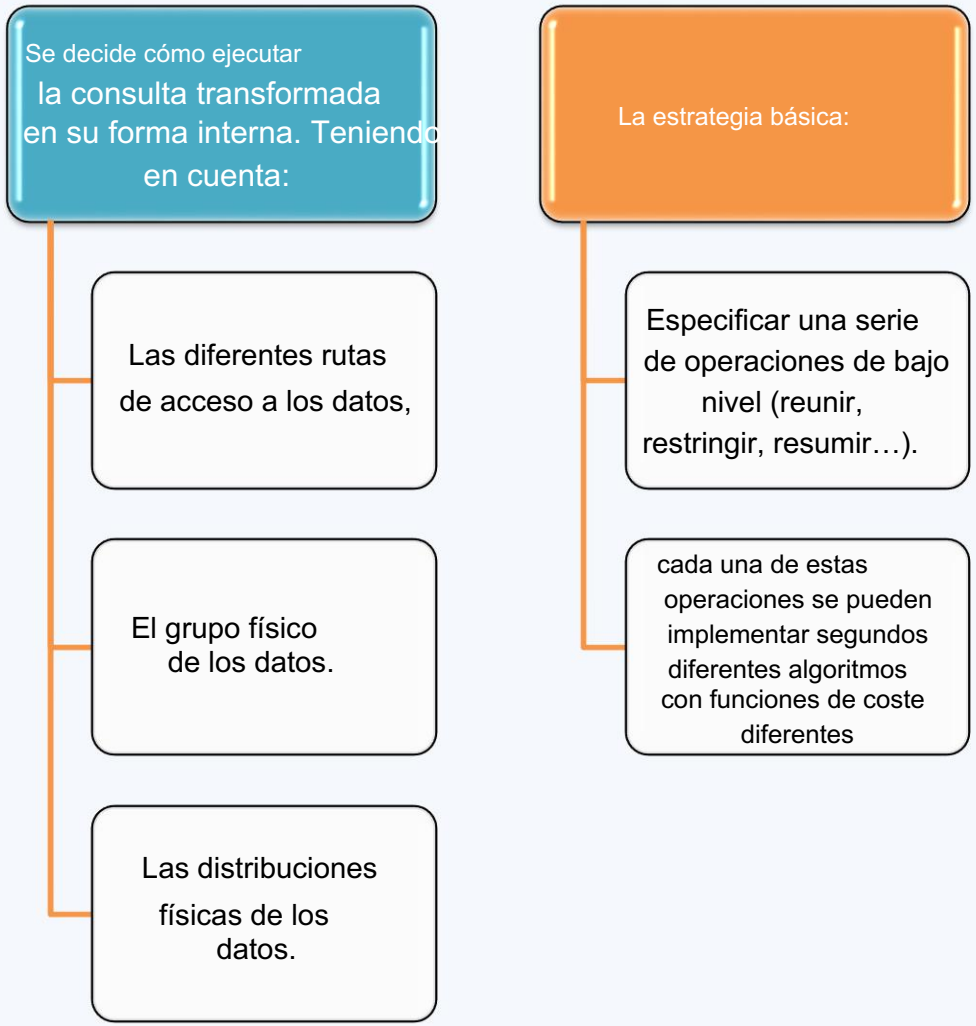
Se realizan conversiones garantizadas como buenas sin tener en cuenta los valores actuales de la BD

Reglas transformación

Las conversiones se basan en la aplicación de reglas de transformación algebraica (más adelante)

Machine Translated by Google

Etapa 3: Selección de algoritmos de Bajo Nivel



Machine Translated by Google

Etapa 4: Generación de los planes de cnosulta y selección de lo mejor

Generación planes alternativos

•Hay muchos planes alternativos para resolver consulta, pero se eligen algunos que se sabe por heurística que son más baratos. •De entre éstos se selecciona el de menor coste.

¿Cómo se generan los planes?

•Se utilizan funciones de coste asociadas a cada algoritmo de bajo nivel que implementa cada una de las operaciones de álgebra relacional básica. •El coste depende del tamaño de las tablas. •Se necesitan formas para deducir tamaños de los resultados intermedios

Información disponible

•ESTADÍSTICAS DE LA BD

•Las estadísticas nos ayudan a estimar los tamaños intermedios (medidas después de realizar una operación relacional dada).

•Estadísticas sobre tablas

•Estadísticas sobre los atributos implicados en una consulta

Machine Translated by Google



EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS

Machine Translated by Google

Evaluación y optimización de consultas: Representación de la consulta

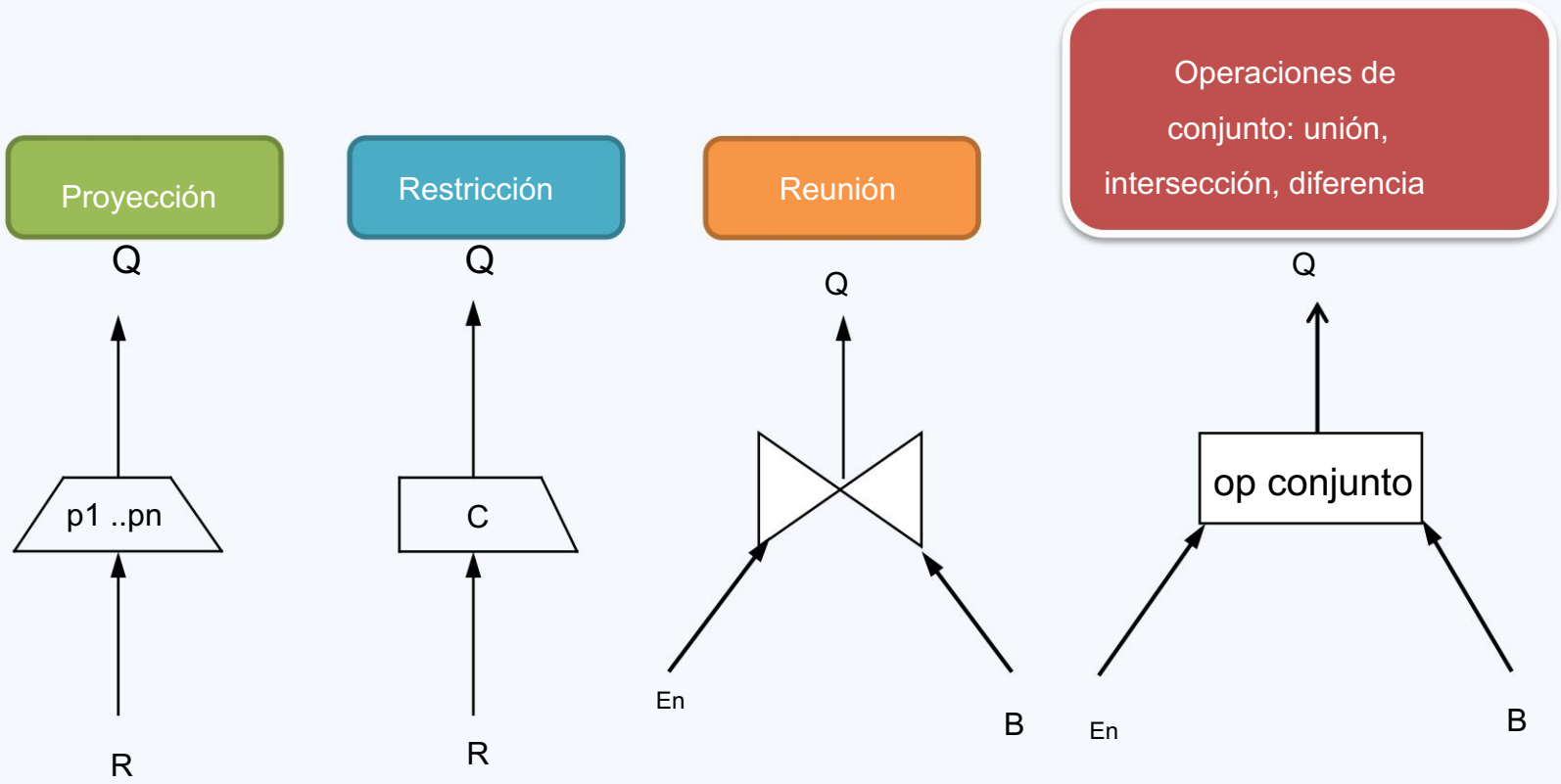
La consulta expresada en cálculo relacional debe transformarse en una representación interna para que el SGBD lo optimice.

La consulta en cálculo relacional pasa a álgebra relacional. Para la representación interna de la expresión de álgebra relacional se utiliza una estructura de datos de árbol: el árbol de consulta.

Las hojas del árbol corresponden a las entradas y las operaciones algebráicas corresponden a nodos internos

Machine Translated by Google

Evaluación y optimización de consultas: Operaciones y sus símbolos



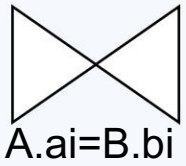
Machine Translated by Google

Evaluación y optimización de consultas: Ejemplo de representación

- Ejemplo: supongamos la siguiente consulta SQL y la notación presentada,



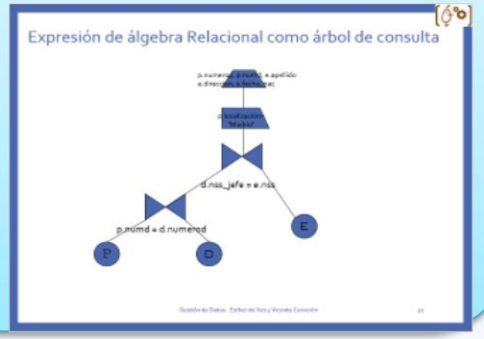






Obtener datos de los jefes
de departamentos
con proyectos en Madrid.

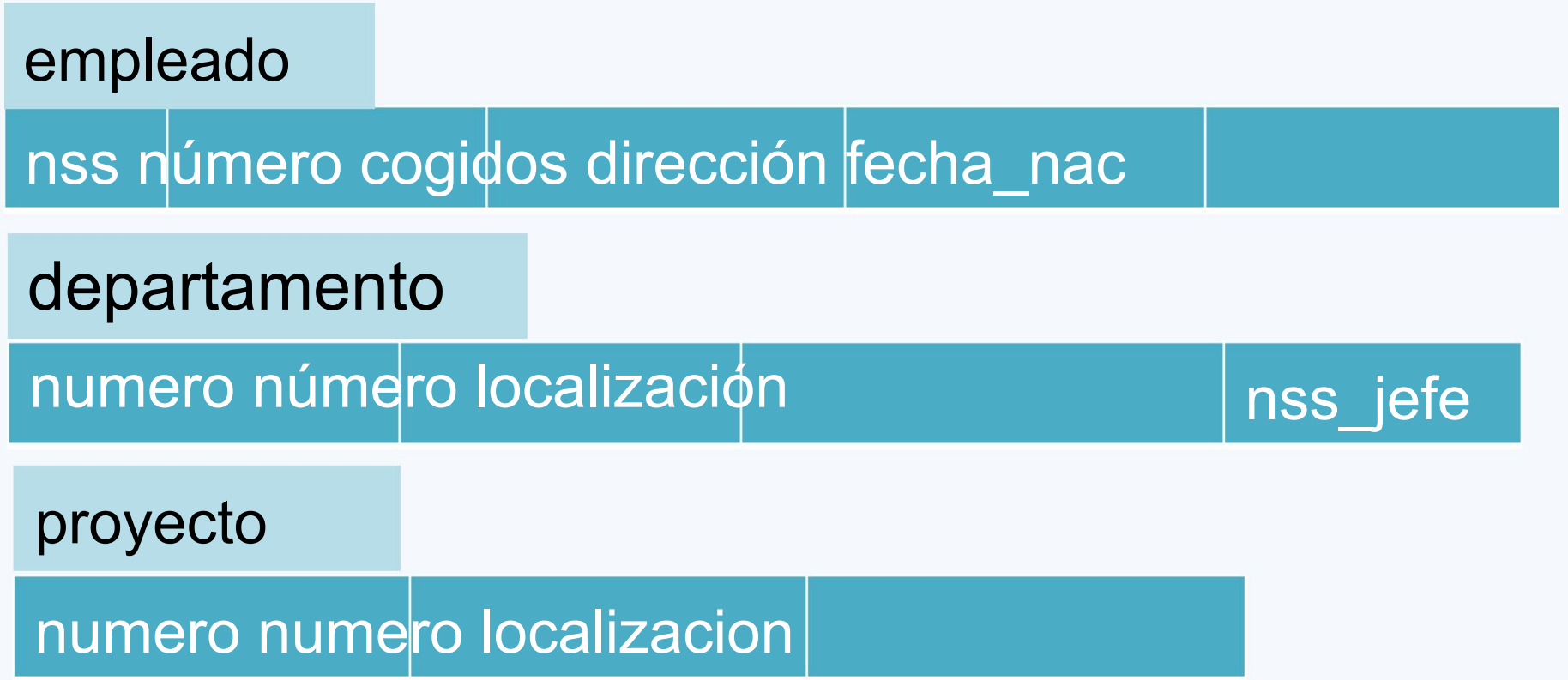
```
select p.numerop, p.numd, e.apellido, e.direccion,e.fecha_nac
from proyecto p, dpto d, empleado e
where
        p.numd=d.numerod and
        d.nss_jefe=e.nss and
        p.localizacion='Madrid;
```



Machine Translated by Google

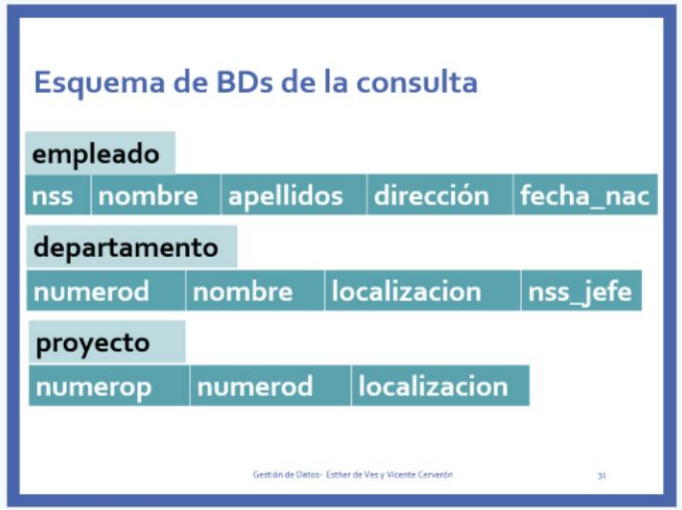
Evaluación y optimización de consultas: Ejemplo de representación

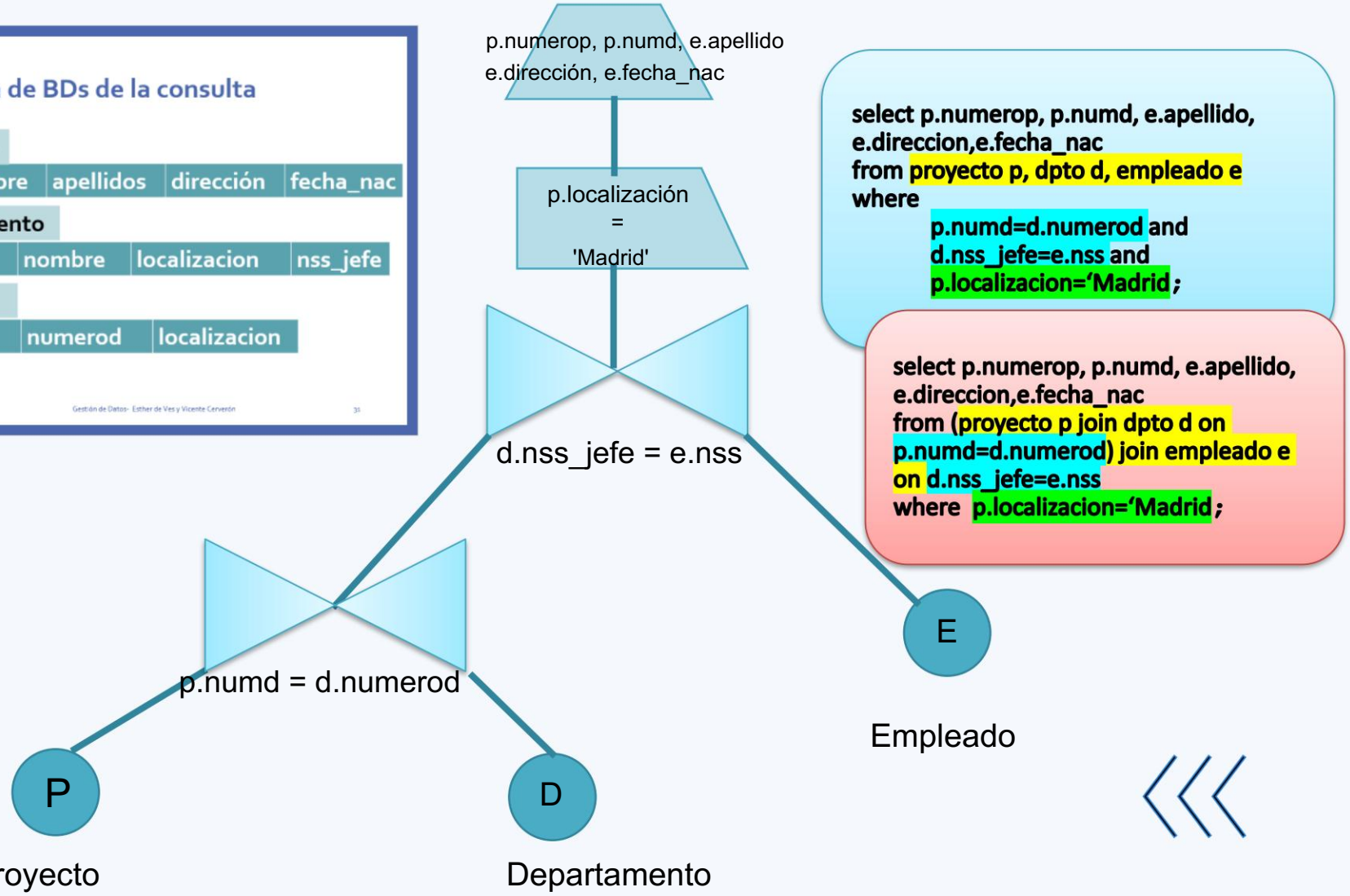
Esquema de BDs de la consulta



Machine Translated by Google

Evaluación y optimización de consultas: Ejemplo de representación






```
select p.numerop, p.numd, e.apellido,
e.direccion,e.fecha_nac
from proyecto p, dpto d, empleado e
where
        p.numd=d.numerod and
        d.nss_jefe=e.nss and
        p.localizacion='Madrid;
```

```
select p.numerop, p.numd, e.apellido,
e.direccion,e.fecha_nac
from (proyecto p join dpto d on
p.numd=d.numerod) join empleado e
on d.nss_jefe=e.nss
where  p.localizacion='Madrid;
```

Expresión de álgebra Relacional como árbol de consulta

Machine Translated by Google

Evaluación y optimización de consultas: Ejercicio

- Representar en forma de árbol algebraico la consulta SQL del ejemplo inicial

```
select proveedor from VP, V where
vp.v#=vv# and p#='p2';
```

Machine Translated by Google

Bibliografía y Referencias

Elmasri & Navathe

Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos

Ed. Pearson / Addison-Wesley (5a edición) - Capítulo 15: Optimización de consultas.

Ramakrishnan & Gehrke

Database Management Systems
Ed. McGraw-Hill (3a edición) - Capítulo 12 y siguientes: Query Evaluation & Optimization.

Departamento de Informática ETSE-UV

Asignatura SGBD - Grado en Ingeniería Informática / Multimedia.
Profesor: Javier Sevilla.